

1. Propósito y alcance

Este documento consolida en una sola guía el laboratorio SOC-SERVER1. Integra la construcción de la infraestructura virtual, preparación de Ubuntu, telemetría con Docker/Prometheus/Grafana, despliegue de Wazuh, incorporación de agentes, persistencia de red, pruebas de alertamiento y procedimientos de recuperación observados durante el laboratorio.

Criterio del laboratorio: Es un entorno de aprendizaje y prueba con pocos endpoints y carga reducida. Las optimizaciones de memoria descritas aquí no sustituyen el dimensionamiento recomendado para producción.

2. Arquitectura del laboratorio

Componente	Sistema	Función	RAM de laboratorio	Red / referencia
SOC-server	Ubuntu Server 64-bit	Wazuh + telemetría	5120 MB	192.168.100.15
Kali attacker	Kali GNU/Linux	Endpoint / pruebas	1536 MB	192.168.100.20 observado
pfSense	FreeBSD	Firewall / segmentación	1024 MB	Según topología
Laptop Windows	Windows 11 Pro	Endpoint con Wazuh Agent	Host físico	192.168.100.31 observado

3. Fase 1 — Infraestructura virtual

Configuración base de SOC-server en VirtualBox:

- Nombre: SOC-Server1 / Soc-server.
- Tipo: Linux; versión: Ubuntu (64-bit).
- Procesadores: 2 vCPU como base del laboratorio.
- Red: Adaptador Puente (Bridged Adapter). En modo promiscuo, permitir todo cuando la prueba lo requiera.
- Almacenamiento: ISO de Ubuntu Server conectada al controlador virtual.

El manual original contemplaba 4–8 GB de RAM para SOC-server. En la ejecución real sobre una laptop de 16 GB, coexistiendo SOC-server, Kali y pfSense, se ajustó SOC-server a 5 GB para proteger la estabilidad del host.

4. Fase 1 — Preparación de Ubuntu

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install curl git nano htop -y
```

5. Fase 1 — Docker y herramientas de observabilidad

5.1 Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
```

5.2 Portainer CE

```
sudo docker volume create portainer_data
sudo docker run -d -p 9443:9443 --name portainer --restart always \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
```

5.3 Node Exporter y cAdvisor

```
sudo docker run -d --name node-exporter -p 9100:9100 --restart always prom/node-exporter
sudo docker run -d --name cadvisor -p 8080:8080 --privileged --restart always \
-v /:/rootfs:ro -v /var/run:/var/run:ro -v /sys:/sys:ro \
-v /var/lib/docker:/var/lib/docker:ro gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest
```

5.4 Prometheus

```
global:
  scrape_interval: 15s
scrape_configs:
  - job_name: 'node'
    static_configs:
      - targets: ['172.17.0.1:9100']
  - job_name: 'cadvisor'
    static_configs:
      - targets: ['172.17.0.1:8080']

sudo docker run -d --name prometheus -p 9090:9090 \
-v /etc/prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml \
--restart always prom/prometheus \
--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.retention.time=15d
```

5.5 Grafana

```
sudo docker run -d --name grafana -p 3000:3000 --restart always grafana/grafana
```

- Data Source: Prometheus apuntando a <http://172.17.0.1:9090>.
- Dashboard Hardware: ID 1860.
- Dashboard Docker: ID 14282.
- Portainer: [https://\[IP_SOC\]:9443](https://[IP_SOC]:9443).
- Grafana: [http://\[IP_SOC\]:3000](http://[IP_SOC]:3000).
- Prometheus: [http://\[IP_SOC\]:9090](http://[IP_SOC]:9090).

6. Fase 2 — Wazuh SIEM y agentes

Wazuh convierte el servidor en un SIEM activo capaz de recibir telemetría de agentes, procesar eventos y generar alertas. La instalación del software wazuh-agent y el enrollment del agente son conceptos separados: un agente puede estar instalado y ejecutándose pero no estar correctamente enrolado.

6.1 Despliegue de agente Kali

1. Dashboard Wazuh → Agents → Deploy new agent.
2. Sistema: Debian/Ubuntu.
3. Arquitectura: AMD64 / x86_64.
4. Manager: 192.168.100.15.
5. Grupo: default.
6. Nombre: kali-attacker.

Tras instalar el paquete generado por el Dashboard:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

Validación desde el Manager:

```
sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
```

6.2 Puertos y prueba de conectividad

Durante troubleshooting se validó conectividad desde Kali hacia el Manager. El puerto 1514/TCP se usa para la comunicación normal del agente y 1515/TCP para enrollment.

```
nc -zv -w 3 192.168.100.15 1514
nc -zv -w 3 192.168.100.15 1515
```

nc (netcat) permite comprobar si un puerto TCP acepta conexión. Ping solo confirma alcance ICMP y no demuestra que el servicio de Wazuh esté disponible.

7. Logs locales y reglas personalizadas

7.1 Monitoreo de auth.log

Editar /var/ossec/etc/ossec.conf e incorporar:

```
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/auth.log</location>
</localfile>

sudo systemctl restart wazuh-manager
```

7.2 Identificación y elevación de regla

```
sudo tail -n 20 /var/ossec/logs/alerts/alerts.json
```

En el laboratorio se identificó la regla 5402 para uso de sudo y se sobrescribió localmente:

```
<rule id="5402" level="10" overwrite="yes">
  <if_sid>5402</if_sid>
  <description>Alerta Crítica: Uso de SUDO detectado</description>
</rule>

sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Validación visual: Wazuh → Modules → Security Events → Events; filtro rule.level:10.

8. Persistencia de red de SOC-server

La IP del Manager se fijó para evitar que DHCP cambie la dirección y rompa la referencia de los agentes.

```
network:
  version: 2
  ethernet:
  - enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.100.15/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
sudo netplan apply
```

9. Optimización de recursos para laptop de 16 GB

Con las tres VMs encendidas, el host Windows llegó aproximadamente al 97% de memoria. La CPU se mantenía relativamente baja, por lo que el cuello de botella observado era RAM, no procesamiento.

9.1 SOC-server

La VM SOC-server se redujo de aproximadamente 6 GB a 5120 MB. El objetivo fue devolver memoria al host y evitar presión extrema de RAM/paginación. Después del cambio se observó alrededor de 87% de memoria total en Windows con las tres VMs levantadas.

9.2 Wazuh Indexer JVM heap

El Wazuh Indexer estaba configurado automáticamente con un heap de 2882 MB, demasiado agresivo para este laboratorio pequeño. Se redujo a 2048 MB, manteniendo Xms y Xmx iguales.

```
# /etc/wazuh-indexer/jvm.options
-Xms2048m
-Xmx2048m
```

Validación de memoria y procesos:

```
free -h
ps aux --sort=-%mem | head -15
sudo grep -E '^Xm[sx]' /etc/wazuh-indexer/jvm.options
sudo docker stats --no-stream
```

Configuración práctica actual: SOC-server 5120 MB; Kali 1536 MB; pfSense 1024 MB; Wazuh Indexer heap 2048 MB. Si el host vuelve a sostenerse cerca de 95–100%, el siguiente ajuste propuesto es evaluar SOC-server en 4608 MB, validando siempre que Wazuh Manager, Indexer y Dashboard permanezcan estables.

10. Procedimientos de troubleshooting

10.1 Agente aparece Disconnected pero el servicio está Running

```
sudo systemctl status wazuh-agent
```

Si el servicio está activo, revisar el log del agente:

```
sudo grep -aEi "connect|error|manager|invalid|refused|auth" /var/ossec/logs/ossec.log | tail -n 50
```

En el caso real de Kali, el log mostró repetidamente: Duplicate agent name: kali-attacker; Unable to add agent; y el Dashboard mostraba Connection reset by manager. La conectividad TCP hacia 1514/1515 era correcta y el servicio estaba activo.

10.2 Recuperación por reenrollment sin reinstalar

El registro antiguo del agente kali-attacker (ID 001) fue eliminado del Manager. El software wazuh-agent permaneció instalado en Kali. Antes del reenrollment se comprobó que Kali todavía conservaba su client.keys antiguo, por lo que no se demostró que la causa original fuera pérdida de la clave.

Lección de troubleshooting: Antes de eliminar un agente del Manager, comparar client.keys en ambos lados cuando sea posible. En este incidente se eliminó primero el registro del Manager, por lo que ya no fue posible comprobar si la clave del Manager coincidía con la de Kali.

Reenrollment ejecutado en Kali:

```
sudo /var/ossec/bin/agent-auth -m 192.168.100.15 -A kali-attacker
```

El Manager creó una nueva identidad, ID 003, inicialmente Never connected. Luego:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Resultado: kali-attacker pasó a Active con su nueva identidad. No fue necesario reinstalar el paquete.

10.3 Eliminación total vs reenrollment

Objetivo	Acción en Manager	Acción en endpoint
Reparar identidad	Eliminar/reemplazar registro viejo	Reenrolar; no reinstalar
Retirar endpoint completamente	Eliminar registro	Desinstalar wazuh-agent
Instalación nueva	Crear/enrolar registro nuevo	Instalar paquete y arrancar servicio

11. Estado actual del laboratorio

- SOC-server: operativo con 5120 MB.
- Wazuh Indexer: operativo con heap de 2048 MB.
- Kali: agente reenrolado como kali-attacker, nueva identidad ID 003 y estado Active.
- Windows: agente Laptopwindows recuperado mediante reenrollment, nueva identidad ID 004 y estado Active.
- pfSense: VM activa con 1024 MB durante las pruebas.
- Prometheus, Grafana, Portainer, Node Exporter y cAdvisor forman la capa de observabilidad del SOC-server.

12. Pendientes / siguientes pruebas

- Continuar con pruebas de detección controladas y documentar cobertura, actividad benigna y brechas de telemetría.
- Ampliar las pruebas desde Kali con técnicas que tengan una fuente de telemetría y regla de detección explícitas en Wazuh.
- Continuar registrando evidencias de Security Events y mapeos MITRE ATT&CK para cada prueba reproducible.
- Monitorear RAM del host durante las pruebas y conservar estabilidad como prioridad sobre rendimiento.
- Actualizar este documento con resultados finales de las pruebas y cualquier ajuste adicional de pfSense.

Anexo A — Comandos rápidos de administración

Objetivo	Comando
Listar agentes desde Manager	<code>sudo /var/ossec/bin/agent_control -l</code>
Estado del agente	<code>sudo systemctl status wazuh-agent</code>
Reiniciar agente	<code>sudo systemctl restart wazuh-agent</code>
Reenrolar Kali	<code>sudo /var/ossec/bin/agent-auth -m 192.168.100.15 -A kali-attacker</code>
Ver clave local	<code>sudo cat /var/ossec/etc/client.keys</code>
Ver últimas líneas del log	<code>sudo tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log</code>
Filtrar errores de conexión	<code>sudo grep -aEi "connect error manager invalid refused auth" /var/ossec/logs/ossec.log tail -n 50</code>
Memoria Linux	<code>free -h</code>
Procesos por RAM	<code>ps aux --sort=-%mem head -15</code>
Docker stats	<code>sudo docker stats --no-stream</code>

Anexo B — Notas de diseño

Este manual distingue explícitamente entre requisitos de referencia/producción y la configuración optimizada del laboratorio. El laboratorio no pretende sostener grandes volúmenes de EPS ni decenas de agentes simultáneos; su objetivo es practicar instalación, integración, troubleshooting, detección y análisis con pocos endpoints.

La experiencia de troubleshooting se conserva como parte del material: los fallos reales, sus síntomas y las decisiones de recuperación son relevantes para reproducir el laboratorio y para demostrar metodología de soporte.

Anexo C — Validación de agentes y pruebas de detección (24-08-2026)

Este anexo registra los resultados operativos obtenidos después del troubleshooting de identidad de agentes y las primeras pruebas controladas de detección. Se conserva como evidencia reproducible del laboratorio y como base para la versión de presentación.

C.1 Recuperación de Laptopwindows por reenrollment

Laptopwindows presentó el mismo patrón de identidad duplicada observado previamente en Kali. Se eliminó únicamente el registro antiguo del Manager (ID 002), se conservó el software del agente instalado en Windows y se volvió a enrollar con el mismo nombre. El nuevo registro apareció inicialmente como Never connected y recibió el ID 004. Al reiniciar localmente el servicio desde Wazuh Agent Manager en Windows, el agente pasó a Active. No fue necesario reinstalar el agente.

Resultado: ambos endpoints quedaron activos simultáneamente: kali-attacker (ID 003) y Laptopwindows (ID 004).

C.2 Prueba negativa — SYN scan desde Kali

Comando ejecutado desde Kali:

```
sudo nmap -sS -Pn 192.168.100.31
```

Resultado de Nmap: host activo; los 1000 puertos TCP estándar aparecieron como filtered/no-response. Al revisar Security Events de Laptopwindows en la ventana temporal correspondiente no se encontró una alerta atribuible al escaneo. Se registra como prueba negativa: la actividad ocurrió y fue filtrada, pero la telemetría/reglas disponibles no produjeron una detección correlacionable. Esto demuestra la diferencia entre actividad, fuente de telemetría y lógica de detección.

C.3 Prueba positiva — Dos autenticaciones fallidas en Windows

Se realizaron deliberadamente dos intentos de inicio de sesión con contraseña incorrecta en Laptopwindows. Wazuh registró dos alertas correspondientes, validando de extremo a extremo la cadena de recolección y detección.

Campo	Valor observado
Endpoint	Laptopwindows (agent.id 004)
IP	192.168.100.31
Windows Event ID	4625
Logon Type	2 - Interactive
Origen	127.0.0.1 (local)
Logon process	User32
Resultado	AUDIT_FAILURE
Wazuh rule	60122 - Logon failure - Unknown user or bad password.
Nivel	5
Grupo	authentication_failed
MITRE ATT&CK	T1078 Valid Accounts; T1531 Account Access Removal

Correlación	2 intentos ejecutados / 2 alertas observadas
Resultado del test	PASS

Cadena validada: acción controlada → Windows Security Auditing (4625) → Wazuh Agent → Wazuh Manager → decoder windows_eventchannel → regla 60122 → alerta Level 5 → Dashboard.

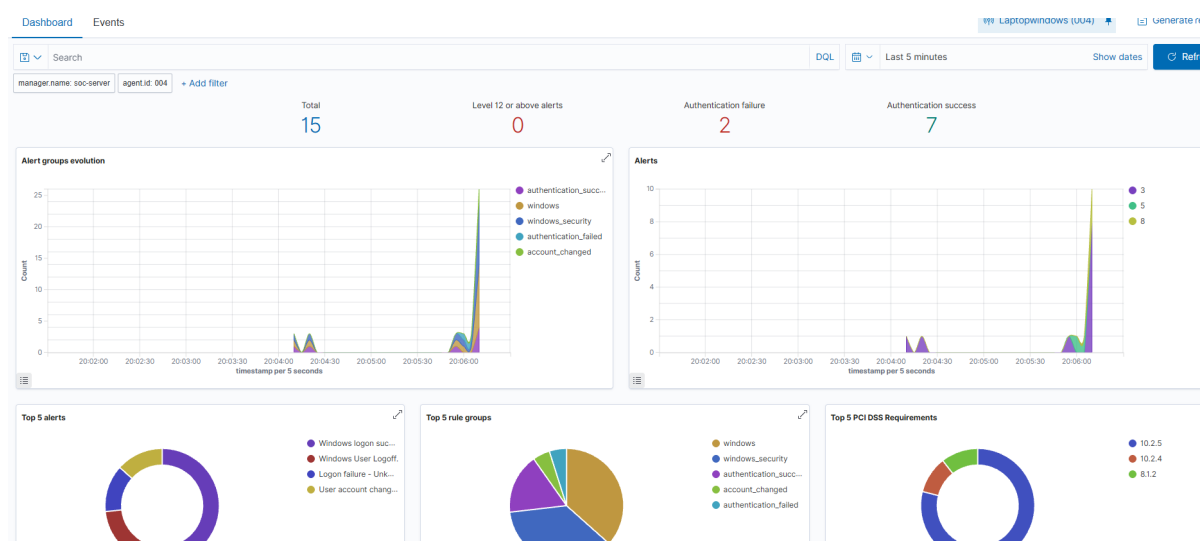


Figura C-1. Dashboard de Laptopwindows: dos fallos de autenticación visibles durante la prueba.

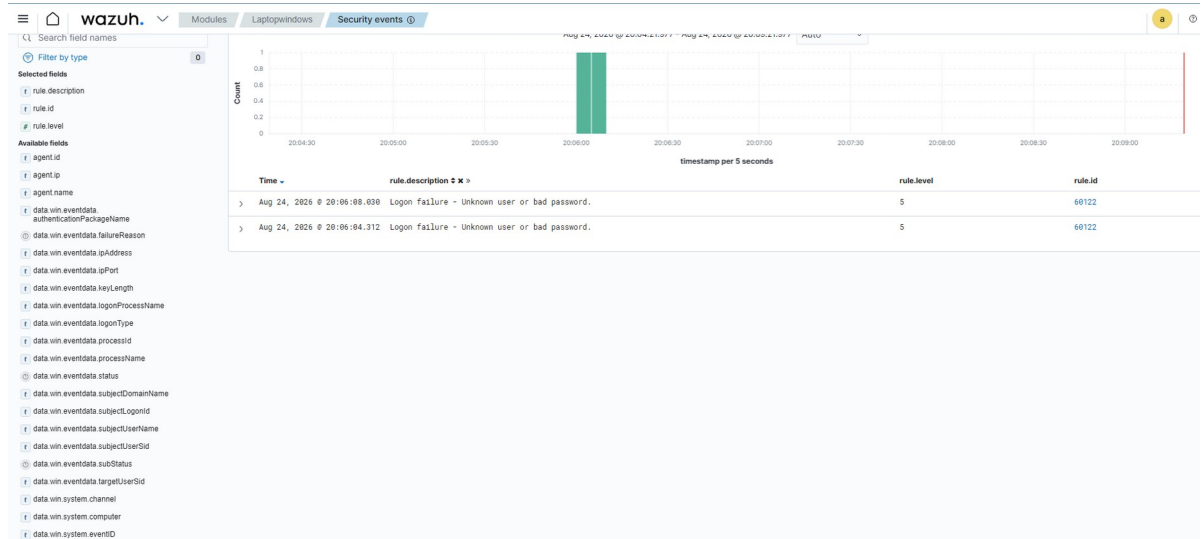


Figura C-2. Vista Events: dos detecciones separadas de la regla 60122, nivel 5, correspondientes a los dos intentos fallidos.

C.4 Observación de triage — actividad legítima de servicio

Durante la revisión se observó también la regla 60106, Windows logon success, asociada a un evento 4624. El detalle mostró Logon Type 5, usuario NT AUTHORITY\SYSTEM, proceso services.exe y ausencia de una dirección IP remota. Se clasificó como actividad legítima de servicio, no como ataque. El caso se conserva como ejemplo de triage: una alerta o un mapeo MITRE ATT&CK no implica por sí solo un incidente; el contexto de los campos del evento determina la interpretación.

C.5 Conclusión de la sesión

Estado al cierre: SOC-server operativo; Wazuh operativo; kali-attacker ID 003 Active; Laptopwindows ID 004 Active. La primera prueba positiva reproducible quedó validada con dos eventos 4625 y dos alertas

Wazuh regla 60122. La prueba Nmap queda registrada como control negativo y como candidato para una fase posterior de mejora de telemetría/detección.

Anexo D — Pruebas ejecutadas y evidencia verificable — 25-08-2026

Este anexo registra las pruebas ejecutadas el 25 de agosto con sus resultados reales. Las capturas incluidas son las correspondientes a estas pruebas; no se reutilizan capturas de pruebas anteriores como sustituto de evidencia.

D.1 File Integrity Monitoring (FIM) — detección realtime en Kali

Se verificó la configuración syscheck del agente Kali y se realizó una modificación controlada sobre /etc/wazuh_fim_test.txt. Aunque la configuración contiene frequency=43200 para el escaneo periódico, la evidencia de Wazuh demuestra que esta ruta estaba siendo vigilada en modo realtime durante la prueba.

```
sudo grep -n -B 5 -A 6 "<frequency>" /var/ossec/etc/ossec.conf
sudo touch /etc/wazuh_fim_test.txt
```

Resultado observado en Wazuh: agent.name=kali-attacker, agent.id=003, decoder=syscheck_integrity_changed, location=syscheck, Mode: realtime, rule.description="Integrity checksum changed", rule.id=550, rule.level=7, syscheck.event=modified y syscheck.path=/etc/wazuh_fim_test.txt. La alerta también muestra MITRE T1565.001 (Stored Data Manipulation).

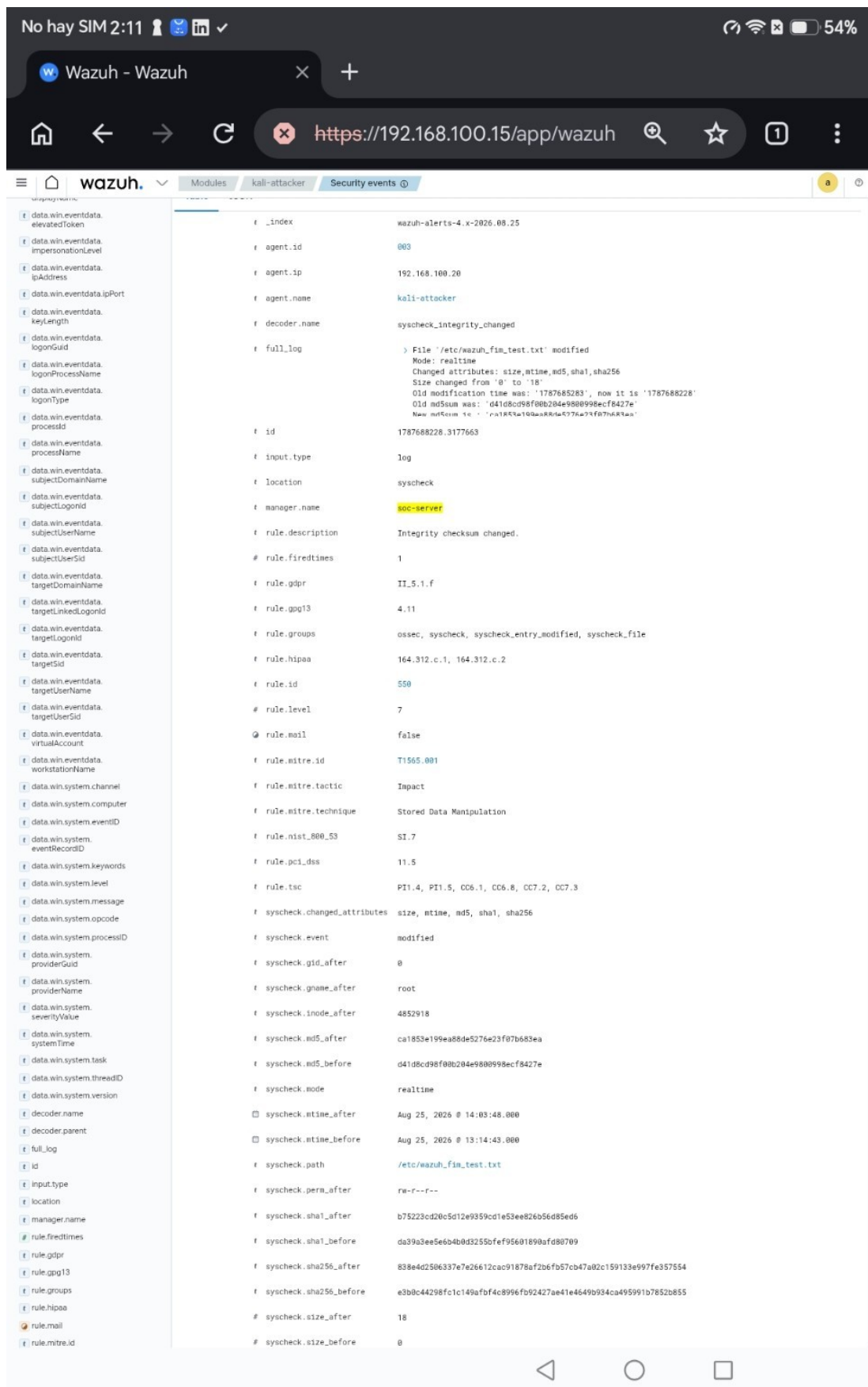


Figura D-1. Evidencia real de la prueba FIM: modificación de `/etc/wazuh_fim_test.txt` detectada en realtime, rule 550, Level 7.

D.2 Kali → SMB/445 → Windows — autenticación remota controlada

Se utilizó Kali como origen de una conexión SMB hacia Laptopwindows (192.168.100.31). Windows tenía TCP/445 en escucha, pero las reglas inbound de SMB estaban deshabilitadas; inicialmente nc desde Kali obtuvo timeout. Tras permitir el acceso de laboratorio de forma controlada, se ejecutó smbclient contra el host Windows.

```
nc -nvz -w 3 192.168.100.31 445
smbclient -L 192.168.100.31
```

Se realizaron dos intentos controlados de autenticación con smbclient y ambos terminaron en NT_STATUS_ACCESS_DENIED. La evidencia de Wazuh permite correlacionar la actividad con Kali por source IP 192.168.100.20, workstation KALI y Logon Type 3 (network).

No hay SIM 3:02

53%

Wazuh - Wazuh

https://192.168.100.15/app/wazuh

wazuh.

Modules

kali-attacker

Security events

agent.ip

agent.name

data.docker.level

data.docker.message

data.win.eventdata.authenticationPackageName

data.win.eventdata.elevatedToken

data.win.eventdata.failureReason

data.win.eventdata.impersonationLevel

data.win.eventdata.ipAddress

data.win.eventdata.ipPort

data.win.eventdata.keyLength

data.win.eventdata.imPackageName

data.win.eventdata.logonGuid

data.win.eventdata.logonProcessName

data.win.eventdata.logonType

data.win.eventdata.processId

data.win.eventdata.processName

data.win.eventdata.status

data.win.eventdata.subjectDomainName

data.win.eventdata.subjectLogonId

data.win.eventdata.subjectUserName

data.win.eventdata.subjectUserSid

data.win.eventdata.subStatus

data.win.eventdata.targetDomainName

data.win.eventdata.targetLinkedLogonId

data.win.eventdata.targetLogonId

data.win.eventdata.targetUserName

data.win.eventdata.targetUserSid

data.win.eventdata.virtualAccount

data.win.eventdata.workstationName

data.win.system.channel

data.win.system.computer

data.win.system.eventID

data.win.system.eventRecordID

data.win.system.keywords

data.win.system.level

data.win.system.message

data.win.system.opcode

data.win.system.processID

data.win.system.providerGuid

data.win.system.providerName

data.win.system.severityValue

data.win.system.systemTime

data.win.system.task

data.win.system.threadID

data.win.system.version

decoder.name

full_log

id

input.type

Time

rule.description

rule.level

rule.id

Aug 25, 2026 @ 14:59:14.480

Windows User Logoff.

3

60137

Aug 25, 2026 @ 14:59:14.479

Successful Remote Logon Detected - User: \ANONYMOUS LOGON - NTLM authentication, possible pass-the-hash attack.

6

92652

Aug 25, 2026 @ 14:59:12.372

Logon failure - Unknown user or bad password.

5

60122

Expanded document

View surrounding documents

View single document

Table

JSON

..index

wazuh-alerts-4.x-2026.08.25

agent.id

004

agent.ip

192.168.100.31

agent.name

LaptopWindows

data.win.eventdata.authenticationPackageName

NTLM

data.win.eventdata.failureReason

VA2313

data.win.eventdata.ipAddress

192.168.100.20

data.win.eventdata.ipPort

52970

data.win.eventdata.keyLength

0

data.win.eventdata.logonProcessName

NTLSSsp

data.win.eventdata.logonType

3

data.win.eventdata.processId

0x0

data.win.eventdata.status

0xc000006d

data.win.eventdata.subStatus

0xc0000064

data.win.eventdata.subjectLogonId

0x0

data.win.eventdata.subjectUserSid

S-1-0-0

data.win.eventdata.targetDomainName

WORKGROUP

data.win.eventdata.targetUserName

kali

data.win.eventdata.targetUserSid

S-1-0-0

data.win.eventdata.workstationName

KALI

data.win.system.channel

Security

data.win.system.computer

VictusJuanna

data.win.system.eventID

4625

data.win.system.eventRecordID

1919504

data.win.system.keywords

0x0100000000000000

data.win.system.level

0

data.win.system.message

Error de una cuenta al iniciar sesión.

Sujeto:

Id. de seguridad:

Nombre de cuenta:

Dominio de cuenta:

Id. de inicio de sesión:

S-1-0-0

-

-

-

0x0

data.win.system.opcode

0

data.win.system.processID

1864

data.win.system.providerGuid

{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}

data.win.system.providerName

Microsoft-Windows-Security-Auditing

data.win.system.severityValue

AUDIT_FAILURE

data.win.system.systemTime

2026-08-25T20:59:11.3217174Z

data.win.system.task

12544

data.win.system.threadID

24972

data.win.system.version

0

The index pattern was refreshed successfully.

There were some unknown fields for the current index pattern. You need to refresh the page to apply the changes.

Reload page

Figura D-2. Fallo de autenticación SMB: Event ID 4625, rule 60122, Level 5, source IP 192.168.100.20, Logon Type 3, usuario kali.

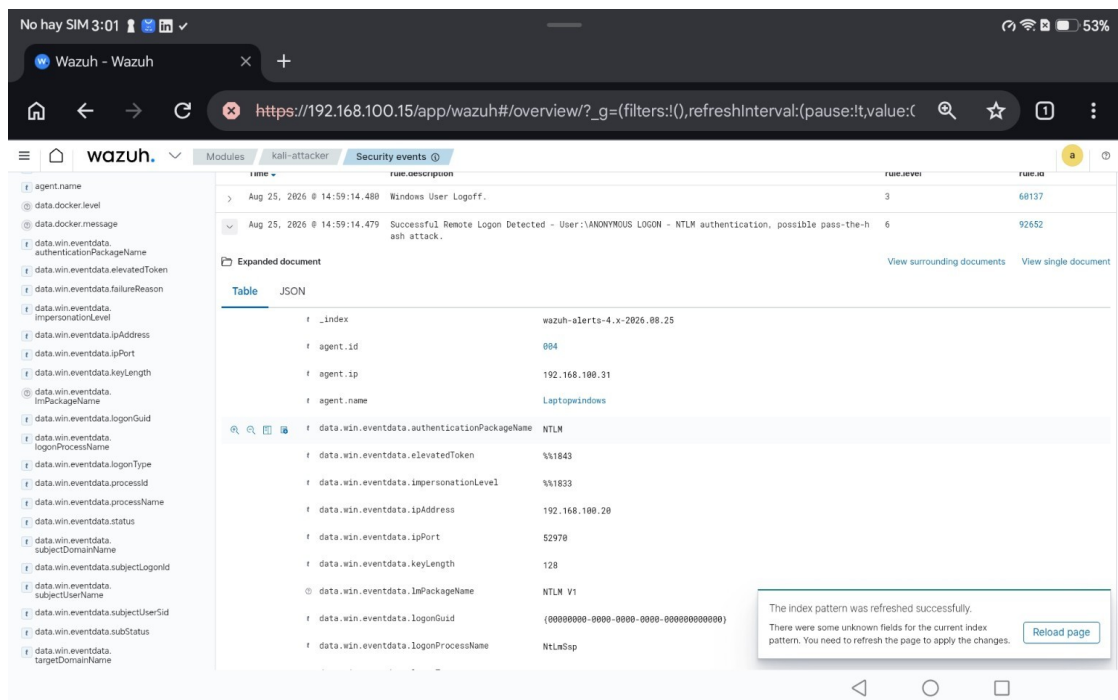


Figura D-3. Evento remoto asociado: *Successful Remote Logon Detected*, rule 92652, Level 6, NTLM, source IP 192.168.100.20.

La captura adicional del Event ID 4624 confirma un inicio de sesión de red con ANONYMOUS LOGON, NTLM, Logon Type 3 y source IP 192.168.100.20. Esta secuencia se conserva como evidencia de que el tráfico fue generado desde Kali y auditado por Windows/Wazuh.

No hay SIM 3:05 53%

Wazuh - Wazuh

<https://192.168.100.15/app/wazuh>

wazuh. Modules **kali-attacker** Security events

Table JSON

```

{
  "_index": "wazuh-alerts-4.x-2026.08.25",
  "agent.id": "004",
  "agent.ip": "192.168.100.31",
  "agent.name": "Laptopwindows",
  "data.win.eventdata.authenticationPackageName": "NTLM",
  "data.win.eventdata.elevatedToken": "\\1843",
  "data.win.eventdata.impersonationLevel": "\\1833",
  "data.win.eventdata.ipAddress": "192.168.100.20",
  "data.win.eventdata.ipPort": "35724",
  "data.win.eventdata.keyLength": "128",
  "data.win.eventdata.lnPackageName": "NTLM V1",
  "data.win.eventdata.logonGuid": "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}",
  "data.win.eventdata.logonProcessName": "NTLmSsp",
  "data.win.eventdata.logonType": "3",
  "data.win.eventdata.processId": "0x0",
  "data.win.eventdata.subjectLogonId": "0x0",
  "data.win.eventdata.subjectUserSid": "S-1-0-0",
  "data.win.eventdata.targetDomainName": "NT AUTHORITY",
  "data.win.eventdata.targetLinkedLogonId": "0x0",
  "data.win.eventdata.targetLogonId": "0x6a7f6f0",
  "data.win.eventdata.targetUserName": "ANONYMOUS LOGON",
  "data.win.eventdata.targetUserSid": "S-1-5-7",
  "data.win.eventdata.virtualAccount": "\\1843",
  "data.win.system.channel": "Security",
  "data.win.system.computer": "Victusjuana",
  "data.win.system.eventID": "4624",
  "data.win.system.eventRecordID": "1919502",
  "data.win.system.keywords": "0x0020000000000000",
  "data.win.system.level": "0",
  "data.win.system.message": ">\n\"Se inició sesión correctamente en una cuenta.\",\n\nFirmante:\n  Id. de seguridad:      S-1-0-0\n  Nombre de cuenta:      -\n  Dominio de cuenta:     -\n  Tr. de intento de sesión: -\n\n                                0x0",
  "data.win.system.opcode": "0",
  "data.win.system.processID": "1864",
  "data.win.system.providerGuid": "{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}",
  "data.win.system.providerName": "Microsoft-Windows-Security-Auditing",
  "data.win.system.severityValue": "AUDIT_SUCCESS",
  "data.win.system.systemTime": "2026-08-25T20:59:01.1507850Z",
  "data.win.system.task": "12544",
  "data.win.system.threadID": "21796",
  "data.win.system.version": "3",
  "decoder.name": "windows_eventchannel",
  "full_log": ">\n{\"win\":{\"system\":{\"providerName\":\"Microsoft-Windows-Security-Auditing\",\"providerGui"

```

Figura D-4. Windows Event ID 4624 asociado al flujo remoto: ANONYMOUS LOGON, NTLM, Logon Type 3, source IP 192.168.100.20.

D.3 Criterio de evidencia para futuras pruebas

Una prueba se considera documentada cuando conserva: objetivo, origen/destino, comando o acción, resultado en el endpoint, resultado en Wazuh, identificadores relevantes (Event ID/rule.id/rule.level), campos de correlación y captura específica de esa ejecución. Si falta una pieza, debe registrarse como faltante y no inferirse.